

Конспект лекций по курсу «Квантовая Механика 1»

Лекция 3

Лектор: Грибанов Сергей Сергеевич

15 сентября

Содержание

1	Движение свободного волнового пакета	1
1.1	Решение уравнения Шредингера	1
1.2	Анализ движения свободного волнового пакета	2
2	Вероятностная интерпретация волновой функции	4
2.1	Сохранение скалярного произведения	4
2.2	Уравнение непрерывности	5
2.3	Сохранение полной вероятности	6
3	Средние значения наблюдаемых физических величин	6
3.1	Вычисление средних значений	6
3.2	Собственные значения операторов и вероятности измерений	8
3.3	Основные операторы в квантовой механике	9

1 Движение свободного волнового пакета

Во всех физических задачах, где рассматривается движение частиц по траекториям, соответствующие квантовые состояния описываются волновыми пакетами. В отличие от монохроматических плоских волн де Бройля, волновой пакет представляет собой суперпозицию волн с близкими, но различными волновыми векторами $\mathbf{k}$ и соответствующими частотами. Такой подход позволяет описывать частицы, локализованные в ограниченной области пространства, размер которой существенно меньше характерных масштабов экспериментальной установки. Далее мы подробно рассмотрим математическое описание эволюции свободного волнового пакета и проанализируем его динамику во времени.

1.1 Решение уравнения Шредингера

Для свободной частицы ($U = 0$) нестационарное уравнение Шредингера имеет вид:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi. \quad (1)$$

Представим волновую функцию $\psi(\mathbf{r}, t)$ в виде обратного преобразования Фурье:

$$\psi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^3} \int \phi(\mathbf{p}, t) e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar} d^3\mathbf{p}. \quad (2)$$

Подставим это разложение в уравнение Шредингера. Учитывая, что в импульсном представлении оператор кинетической энергии $\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\right)$ действует как умножение на $\frac{p^2}{2m}$, получим:

$$i\hbar\frac{\partial\phi(\mathbf{p},t)}{\partial t} = \frac{p^2}{2m}\phi(\mathbf{p},t). \quad (3)$$

Это уравнение имеет решение:

$$\phi(\mathbf{p},t) = \phi(\mathbf{p},0)e^{-i\frac{p^2}{2m\hbar}t} = \phi(\mathbf{p},0)e^{-i\omega_p t}, \quad (4)$$

где $\omega_p = \frac{p^2}{2m\hbar}$.

Теперь, подставляя решение для $\phi(\mathbf{p},t)$ в обратное преобразование Фурье (2), найдем волновую функцию в координатном представлении:

$$\psi(\mathbf{r},t) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^3} \int \phi(\mathbf{p},0)e^{i(\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}-E_p t)/\hbar} d^3\mathbf{p}, \quad (5)$$

где $E_p = \frac{p^2}{2m}$. Начальное условие $\phi(\mathbf{p},0)$ определяется через волновую функцию в начальный момент времени:

$$\phi(\mathbf{p},0) = \int \psi(\mathbf{r},0)e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar} d^3\mathbf{r}. \quad (6)$$

1.2 Анализ движения свободного волнового пакета

Для упрощения анализа рассмотрим одномерный случай. Используем полученное ранее выражение для волновой функции свободной частицы (5), преобразовав его следующим образом. Выразим импульс через волновой вектор $p = \hbar k$ и энергию через частоту $E_p = \hbar\omega(k)$, где $\omega(k) = \hbar k^2/2m$. В одномерном случае получаем:

$$\psi(x,t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dk}{2\pi} \tilde{\phi}(k,0)e^{i(kx-\omega(k)t)}, \quad (7)$$

где $\tilde{\phi}(k,0) = \phi(\hbar k,0)$.

Предположим, что волновой пакет имеет узкое распределение по волновым векторам в окрестности центрального значения k_0 , соответствующего максимуму распределения $|\tilde{\phi}(k,0)|^2$.

Сначала рассмотрим приближение, учитывающее только первую производную в разложении частоты:

$$\omega(k) \approx \omega(k_0) + \left.\frac{d\omega}{dk}\right|_{k=k_0} (k - k_0), \quad (8)$$

где $\omega(k_0) = \hbar k_0^2/2m$.

Подставляя это разложение в формулу (7), получаем:

$$\psi(x,t) \approx e^{i(k_0 x - \omega_0 t)} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dk}{2\pi} \tilde{\phi}(k,0)e^{i(k-k_0)\left[x - \left(\frac{d\omega}{dk}\right)_{k_0} t\right]}, \quad (9)$$

где $\omega_0 = \omega(k_0)$.

Произведем замену переменной $\xi = k - k_0$ под интегралом:

$$\psi(x,t) \approx e^{i(k_0 x - \omega_0 t)} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\xi}{2\pi} \tilde{\phi}(k_0 + \xi, 0)e^{i\xi\left[x - \left(\frac{d\omega}{dk}\right)_{k_0} t\right]}. \quad (10)$$

Полученный интеграл представляет собой обратное преобразование Фурье функции $\tilde{\phi}(k_0 + \xi, 0)$ по переменной ξ . Результат этого преобразования зависит от аргумента $x - \left(\frac{d\omega}{dk}\right)_{k_0} t$. Таким образом, волновая функция имеет вид:

$$\psi(x, t) \approx e^{i(k_0 x - \omega_0 t)} F \left(x - \left(\frac{d\omega}{dk} \right)_{k_0} t \right), \quad (11)$$

где F — некоторая функция.

При возведении в квадрат модуля волновой функции множитель $e^{i(k_0 x - \omega_0 t)}$ исчезает, и плотность вероятности оказывается функцией только одного аргумента:

$$|\psi(x, t)|^2 = \left| F \left(x - \left(\frac{d\omega}{dk} \right)_{k_0} t \right) \right|^2. \quad (12)$$

Это означает, что форма волнового пакета сохраняется, а его центр движется со скоростью

$$v_g = \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k=k_0}, \quad (13)$$

которая называется *групповой скоростью*. Для свободной частицы $v_g = \hbar k_0 / m = p_0 / m$, что соответствует классической скорости частицы с импульсом p_0 .

Отметим также понятие *фазовой скорости* $v_\phi = \omega / k$, которая определяет скорость перемещения фазового фронта монохроматической волны. Для свободной нерелятивистской частицы фазовая скорость $v_\phi = \hbar k / 2m$ в два раза меньше групповой скорости.

Если дисперсионное соотношение нелинейное, то в разложении в ряд Тейлора появляется слагаемое со второй производной. Для массивной частицы дисперсионное соотношение $\omega(k) = \hbar k^2 / 2m$ является квадратичным и, следовательно, нелинейным. Учтем второй член разложения:

$$\omega(k) \approx \omega(k_0) + \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k=k_0} (k - k_0) + \frac{1}{2} \left. \frac{d^2\omega}{dk^2} \right|_{k=k_0} (k - k_0)^2. \quad (14)$$

Подставляя полное разложение в интегральное представление, получаем:

$$\psi(x, t) \approx e^{i(k_0 x - \omega_0 t)} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dk}{2\pi} \tilde{\phi}(k, 0) e^{i(k - k_0)[x - v_g t]} e^{-i\alpha(k - k_0)^2 t}, \quad (15)$$

где $\alpha = \frac{1}{2} \left. \frac{d^2\omega}{dk^2} \right|_{k=k_0} = \hbar / 2m$.

Показатель экспоненты под интегралом можно переписать в виде:

$$i(k - k_0) [x - v_g t - \alpha(k - k_0)t]. \quad (16)$$

Это выражение показывает, что различные спектральные компоненты пакета движутся с разными эффективными скоростями:

$$v_{\text{eff}} = v_g + \alpha(k - k_0). \quad (17)$$

Компоненты с $k > k_0$ движутся со скоростями, превышающими v_g , в то время как компоненты с $k < k_0$ движутся медленнее групповой скорости. В результате различные компоненты пакета постепенно расползаются в пространстве: одни обгоняют центр пакета, другие отстают от него. Это явление называется *расплыванием* волнового пакета.

2 Вероятностная интерпретация волновой функции

2.1 Сохранение скалярного произведения

Рассмотрим нестационарное уравнение Шредингера для двух различных волновых функций $\psi_1(\mathbf{r}, t)$ и $\psi_2(\mathbf{r}, t)$. Первая функция удовлетворяет уравнению:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi_1(\mathbf{r}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi_1(\mathbf{r}, t) + U(\mathbf{r}) \psi_1(\mathbf{r}, t), \quad (18)$$

а вторая — аналогичному уравнению:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi_2(\mathbf{r}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi_2(\mathbf{r}, t) + U(\mathbf{r}) \psi_2(\mathbf{r}, t). \quad (19)$$

Хотя обе функции подчиняются одному и тому же дифференциальному уравнению, они могут отличаться начальными условиями:

$$\begin{aligned} \psi_1(\mathbf{r}, t=0) &= \psi_1(\mathbf{r}, 0), \\ \psi_2(\mathbf{r}, t=0) &= \psi_2(\mathbf{r}, 0). \end{aligned} \quad (20)$$

Умножим уравнение (18) на комплексно-сопряженную функцию $\psi_2^*(\mathbf{r}, t)$:

$$i\hbar \psi_2^*(\mathbf{r}, t) \frac{\partial}{\partial t} \psi_1(\mathbf{r}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \psi_2^*(\mathbf{r}, t) \nabla^2 \psi_1(\mathbf{r}, t) + U(\mathbf{r}) \psi_2^*(\mathbf{r}, t) \psi_1(\mathbf{r}, t). \quad (21)$$

Применим операцию комплексного сопряжения к уравнению (19) и умножим результат на $\psi_1(\mathbf{r}, t)$:

$$-i\hbar \psi_1(\mathbf{r}, t) \frac{\partial}{\partial t} \psi_2^*(\mathbf{r}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \psi_1(\mathbf{r}, t) \nabla^2 \psi_2^*(\mathbf{r}, t) + U(\mathbf{r}) \psi_1(\mathbf{r}, t) \psi_2^*(\mathbf{r}, t). \quad (22)$$

Вычтем уравнение (22) из уравнения (21):

$$\begin{aligned} i\hbar \left[\psi_2^*(\mathbf{r}, t) \frac{\partial}{\partial t} \psi_1(\mathbf{r}, t) + \psi_1(\mathbf{r}, t) \frac{\partial}{\partial t} \psi_2^*(\mathbf{r}, t) \right] \\ = -\frac{\hbar^2}{2m} [\psi_2^*(\mathbf{r}, t) \nabla^2 \psi_1(\mathbf{r}, t) - \psi_1(\mathbf{r}, t) \nabla^2 \psi_2^*(\mathbf{r}, t)]. \end{aligned} \quad (23)$$

Это выражение можно переписать в более компактной форме:

$$\frac{\partial}{\partial t} [\psi_2^*(\mathbf{r}, t) \psi_1(\mathbf{r}, t)] = -\frac{\hbar}{2mi} \nabla \cdot [\psi_2^*(\mathbf{r}, t) \nabla \psi_1(\mathbf{r}, t) - \psi_1(\mathbf{r}, t) \nabla \psi_2^*(\mathbf{r}, t)]. \quad (24)$$

Предположим, что волновые функции $\psi_1(\mathbf{r}, t)$ и $\psi_2(\mathbf{r}, t)$ стремятся к нулю при $r \rightarrow \infty$. Проинтегрируем уравнение (24) по всему пространству. Интеграл от левой части принимает вид:

$$\frac{d}{dt} \int d^3\mathbf{r} \psi_2^*(\mathbf{r}, t) \psi_1(\mathbf{r}, t). \quad (25)$$

Это выражение представляет собой производную по времени от интеграла

$$\int d^3\mathbf{r} \psi_2^*(\mathbf{r}, t) \psi_1(\mathbf{r}, t), \quad (26)$$

который мы будем далее называть *скалярным произведением* волновых функций ψ_1 и ψ_2 в момент времени t .

Интеграл от правой части уравнения (24) вычисляется с помощью теоремы Остроградского-Гаусса:

$$\begin{aligned} & -\frac{\hbar}{2mi} \int_V d^3\mathbf{r} \nabla \cdot [\psi_2^*(\mathbf{r}, t) \nabla \psi_1(\mathbf{r}, t) - \psi_1(\mathbf{r}, t) \nabla \psi_2^*(\mathbf{r}, t)] \\ & = -\frac{\hbar}{2mi} \int_{\Omega} d\mathbf{S} \cdot [\psi_2^*(\mathbf{r}, t) \nabla \psi_1(\mathbf{r}, t) - \psi_1(\mathbf{r}, t) \nabla \psi_2^*(\mathbf{r}, t)] = 0. \end{aligned} \quad (27)$$

где V — объём шара бесконечного радиуса, а Ω — его поверхность. Интеграл по поверхности обращается в нуль, поскольку волновые функции $\psi_1(\mathbf{r}, t)$ и $\psi_2(\mathbf{r}, t)$ стремятся к нулю при $r \rightarrow \infty$. Таким образом, получаем:

$$\frac{d}{dt} \int d^3\mathbf{r} \psi_2^*(\mathbf{r}, t) \psi_1(\mathbf{r}, t) = 0 \quad (28)$$

или

$$\int d^3\mathbf{r} \psi_2^*(\mathbf{r}, t) \psi_1(\mathbf{r}, t) = \text{const}, \quad (29)$$

что означает *сохранение скалярного произведения* волновых функций с течением времени.

2.2 Уравнение непрерывности

В частном случае $\psi_2(\mathbf{r}, t) = \psi_1(\mathbf{r}, t) = \psi(\mathbf{r}, t)$ уравнение (24) упрощается:

$$\frac{\partial}{\partial t} |\psi(\mathbf{r}, t)|^2 = -\frac{\hbar}{2mi} \nabla \cdot [\psi^*(\mathbf{r}, t) \nabla \psi(\mathbf{r}, t) - \psi(\mathbf{r}, t) \nabla \psi^*(\mathbf{r}, t)]. \quad (30)$$

Введем следующие обозначения:

$$\rho(\mathbf{r}, t) = |\psi(\mathbf{r}, t)|^2 \quad (31)$$

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}, t) = \frac{\hbar}{2mi} [\psi^*(\mathbf{r}, t) \nabla \psi(\mathbf{r}, t) - \psi(\mathbf{r}, t) \nabla \psi^*(\mathbf{r}, t)]. \quad (32)$$

После подстановки этих обозначений в формулу (30), получим уравнение:

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho(\mathbf{r}, t) + \nabla \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}, t) = 0. \quad (33)$$

Полученное уравнение имеет стандартную форму *уравнения непрерывности*, аналогичную уравнению непрерывности для заряда в электродинамике или для плотности жидкости в гидродинамике (при отсутствии стоков и истоков). Это позволяет интерпретировать величину $\rho(\mathbf{r}, t)$ как *плотность вероятности*, а вектор $\mathbf{j}(\mathbf{r}, t)$ как *плотность тока вероятности*. Отметим, что ранее уже обсуждалось, что $|\psi(\mathbf{r}, t)|^2$ имеет смысл плотности вероятности, но именно наличие *уравнения непрерывности* (33) подтверждает правомерность такой интерпретации.

Заметим, что выражение (32) для плотности тока вероятности можно записать в альтернативной форме:

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{m} \text{Re} \{ \psi^*(\mathbf{r}, t) \hat{\mathbf{p}} \psi(\mathbf{r}, t) \}, \quad (34)$$

где $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar \nabla$ — оператор импульса.

2.3 Сохранение полной вероятности

Уравнение непрерывности (33) отражает важный физический принцип: хотя плотность вероятности $\rho(\mathbf{r}, t)$ может изменяться со временем¹, полная вероятность обнаружения частицы остается постоянной.

Проинтегрируем уравнение (33) по всему пространству:

$$\frac{d}{dt} \int d^3\mathbf{r} \rho(\mathbf{r}, t) = - \int_{\Omega} d\mathbf{S} \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}, t), \quad (35)$$

где Ω — поверхность шара бесконечного радиуса. Для волновых функций, стремящихся к нулю на бесконечности², поверхностный интеграл обращается в нуль:

$$\int_{\Omega} d\mathbf{S} \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}, t) = \frac{\hbar}{2mi} \int_{\Omega} d\mathbf{S} \cdot [\psi^*(\mathbf{r}, t) \nabla \psi(\mathbf{r}, t) - \psi(\mathbf{r}, t) \nabla \psi^*(\mathbf{r}, t)] = 0. \quad (36)$$

Следовательно:

$$\frac{d}{dt} \int d^3\mathbf{r} \rho(\mathbf{r}, t) = \frac{d}{dt} \int d^3\mathbf{r} |\psi(\mathbf{r}, t)|^2 = 0 \quad (37)$$

или

$$\int d^3\mathbf{r} |\psi(\mathbf{r}, t)|^2 = \text{const}. \quad (38)$$

Для волновой функции, нормированной на единицу, это равенство принимает вид:

$$\int d^3\mathbf{r} |\psi(\mathbf{r}, t)|^2 = 1, \quad (39)$$

что означает *сохранение полной вероятности* обнаружения частицы во всем пространстве. Таким образом, если волновая функция известна с точностью до нормировочной константы, то достаточно найти эту нормировочную константу в начальный момент времени. Тогда нормировка (39) волновой функции на единицу во все последующие моменты времени будет выполнена.

3 Средние значения наблюдаемых физических величин

Теперь вернемся к обсуждению операторов физических величин, начатому на второй лекции. Напомним, что в квантовой механике каждой наблюдаемой физической величине ставится в соответствие некоторый оператор. Собственные значения такого оператора соответствуют наблюдаемым в эксперименте значениям физической величины, а собственные функции описывают состояния с определенными значениями этой величины.

3.1 Вычисление средних значений

Рассмотрим сначала вычисление среднего значения координаты частицы в одномерном случае. Плотность вероятности нахождения частицы в точке x задается выражением:

$$\frac{dW(x)}{dx} = |\psi(x)|^2, \quad (40)$$

¹Это соответствует «перетеканию» вероятности из одной области пространства в другую.

²Такое поведение характерно для волновых пакетов, локализованных в ограниченной области пространства в момент времени t .

где $\psi(x)$ – волновая функция в координатном представлении. Тогда среднее значение координаты вычисляется по формуле:

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx x \frac{dW(x)}{dx} = \int_{-\infty}^{\infty} dx x |\psi(x)|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^*(x) x \psi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^*(x) \hat{x} \psi(x). \quad (41)$$

Для вычисления среднего значения импульса, когда известна волновая функция $\psi(x)$ в координатном представлении, воспользуемся сначала импульсным представлением. Плотность вероятности в импульсном представлении связана с волновой функцией $\phi(p)$ соотношением:

$$\frac{dW(p)}{dp} = \frac{|\phi(p)|^2}{2\pi\hbar}, \quad (42)$$

где множитель $1/2\pi$ возникает из-за использования несимметричного преобразования Фурье. Среднее значение импульса тогда равно:

$$\langle p \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dp p \frac{dW(p)}{dp} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp}{2\pi\hbar} p |\phi(p)|^2. \quad (43)$$

Выразим теперь это среднее значение через волновую функцию в координатном представлении. Подставим в формулу для $|\phi(p)|^2$ выражение для преобразования Фурье:

$$|\phi(p)|^2 = \phi^*(p)\phi(p) = \left[\int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^*(x) e^{ipx/\hbar} \right] \left[\int_{-\infty}^{\infty} dx' \psi(x') e^{-ipx'/\hbar} \right]. \quad (44)$$

После подстановки и изменения порядка интегрирования получаем:

$$\langle p \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{\infty} dx' \psi^*(x) \psi(x') \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp}{2\pi\hbar} p e^{ip(x-x')/\hbar}. \quad (45)$$

Вычислим интеграл по импульсу, используя свойство дифференцирования под знаком интеграла и представление дельта-функции:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp}{2\pi\hbar} p e^{ip(x-x')/\hbar} = i\hbar \frac{d}{dx'} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp}{2\pi\hbar} e^{ip(x-x')/\hbar} = i\hbar \frac{d}{dx'} \delta(x-x'). \quad (46)$$

Подставляя этот результат, получаем выражение для среднего значения импульса:

$$\langle p \rangle = i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{\infty} dx' \psi^*(x) \psi(x') \frac{d}{dx'} \delta(x-x'). \quad (47)$$

Теперь проинтегрируем по частям по переменной x' . Для простоты будем рассматривать волновые функции, исчезающие на бесконечности. Рассмотрим сначала внутренний интеграл:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx' \psi(x') \frac{d}{dx'} \delta(x-x') = \psi(x') \delta(x-x') \Big|_{x'=-\infty}^{x'=\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} dx' \delta(x-x') \frac{d}{dx'} \psi(x'). \quad (48)$$

Внеинтегральное слагаемое обращается в нуль благодаря условию обращения волновой функции в нуль на бесконечности. Таким образом:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx' \psi(x') \frac{d}{dx'} \delta(x-x') = - \int_{-\infty}^{\infty} dx' \delta(x-x') \frac{d}{dx'} \psi(x') = - \frac{d}{dx} \psi(x). \quad (49)$$

Подставляя этот результат в выражение для $\langle p \rangle$, окончательно получаем:

$$\langle p \rangle = -i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^*(x) \frac{d}{dx} \psi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^*(x) \left(-i\hbar \frac{d}{dx} \right) \psi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^*(x) \hat{p} \psi(x), \quad (50)$$

где $\hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx}$ – оператор импульса в координатном представлении.

Обобщая полученные результаты, сформулируем общее правило: среднее значение произвольной наблюдаемой физической величины A , которой соответствует оператор $\hat{A}$, вычисляется по формуле:

$$\langle A \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^*(x) \hat{A} \psi(x), \quad (51)$$

где оператор $\hat{A}$ берется в том же представлении, что и волновая функция. Аналогичная формула справедлива и в других представлениях. Например, в импульсном представлении:

$$\langle A \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp}{2\pi\hbar} \phi^*(p) \hat{A} \phi(p). \quad (52)$$

3.2 Собственные значения операторов и вероятности измерений

Рассмотрим оператор $\hat{A}$, соответствующий наблюдаемой физической величине A . Для простоты будем предполагать, что оператор $\hat{A}$ имеет только дискретный спектр. Собственные функции $\psi_n(x)$ и собственные значения a_n этого оператора определяются из уравнения:

$$\hat{A} \psi_n(x) = a_n \psi_n(x). \quad (53)$$

Собственные значения³ a_n представляют собой возможные значения физической величины A , которые могут быть наблюдаемы в эксперименте. Собственные функции $\psi_n(x)$ описывают состояния, в которых физическая величина A имеет определенное значение, равное a_n . В таких состояниях значение величины A равно a_n с вероятностью единица, что подтверждается вычислением среднего значения:

$$\langle A \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi_n^*(x) \hat{A} \psi_n(x) = a_n \int_{-\infty}^{\infty} dx |\psi_n(x)|^2 = a_n. \quad (54)$$

Теперь рассмотрим состояние с произвольной волновой функцией $\psi(x)$, в котором физическая величина A может не иметь определенного значения. В таком состоянии физическая величина A принимает различные значения a_n с вероятностями $P(A = a_n)$, и среднее значение вычисляется по формуле:

$$\langle A \rangle = \sum_n a_n P(A = a_n). \quad (55)$$

С другой стороны, используя общую формулу для среднего значения, получаем:

$$\langle A \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^*(x) \hat{A} \psi(x). \quad (56)$$

Представим волновую функцию $\psi(x)$ в виде разложения⁴ по собственным функциям оператора $\hat{A}$:

$$\psi(x) = \sum_n c_n \psi_n(x). \quad (57)$$

³Здесь и далее, если не оговорено иное, мы для простоты предполагаем, что все собственные значения a_n являются невырожденными, то есть каждому собственному значению a_n соответствует ровно одна собственная функция $\psi_n(x)$.

⁴Тот факт, что собственные функции операторов физических величин образуют базис, позволяющий разложить произвольную волновую функцию, будет подробно обсужден в дальнейшем при изучении свойств этих операторов.

Тогда среднее значение принимает вид:

$$\langle A \rangle = \sum_n \sum_m c_n^* c_m a_m \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi_n^*(x) \psi_m(x). \quad (58)$$

Как будет показано в дальнейшем, собственные функции, отвечающие различным собственным значениям оператора физической величины, ортогональны:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx \psi_n^*(x) \psi_m(x) = \delta_{nm}. \quad (59)$$

Используя это свойство, получаем:

$$\langle A \rangle = \sum_n a_n |c_n|^2. \quad (60)$$

Сравнивая с ранее записанным выражением $\langle A \rangle = \sum_n a_n P(A = a_n)$, заключаем, что:

$$P(A = a_n) = |c_n|^2. \quad (61)$$

Таким образом, квадраты модулей коэффициентов разложения c_n имеют смысл вероятностей измерения соответствующих значений физической величины A . Сами коэффициенты c_n называются амплитудами вероятности.

3.3 Основные операторы в квантовой механике

В этом семестре мы будем чаще всего иметь дело со следующими операторами:

- Оператор координаты: $\hat{\mathbf{r}}$
- Оператор импульса: $\hat{\mathbf{p}}$
- Оператор Гамильтона (гамильтониан): $\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} + U(\mathbf{r})$
- Оператор момента импульса: $\hat{\mathbf{l}} = [\mathbf{r} \times \hat{\mathbf{p}}]/\hbar$

Отметим, что все операторы физических величин являются эрмитовыми операторами. Определение эрмитова оператора и изучение его свойств будет проведено на одной из следующих лекций.